

Lista de exercícios selecionados pela monitora – segundo trimestre do 1 ano EM

Elaborado por: Laura Nogueira Lobo em 06/07/2026

Esta lista de exercícios tem como objetivo fazer com que os alunos fixem os conteúdos vistos em sala de aula, não é necessário realizar todas as questões, tendo em mente que é uma das ferramentas de estudo e não uma obrigação (apesar de ser aconselhável fazer rsrs). Aconselho que respondam as questões em uma folha ou no próprio caderno, anotar ajuda a fixar o conteúdo.

At.te: Laura

Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desses íons é o cálcio, que:

- a) atua na formação de ossos e dentes.
- b) está presente na composição de hormônios da tireoide.
- c) atua na digestão.
- d) é um componente extremamente importante das hemácias.
- e) faz parte da bomba cálcio-potássio.

Baseando-se nos seus conhecimentos sobre sais minerais, associe as colunas abaixo:

1- Ferro;

2- Flúor;

3- Magnésio.

- () Participa da composição da hemoglobina.
- () Fortalece dentes.
- () Forma a clorofila.

Defina em palavras breves o que são os sais minerais, sua importância para o funcionamento do organismo e cite ao menos um sal mineral e seu papel para o corpo.

As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de

- A) adesão.
- B) capilaridade.
- C) coesão.
- D) tensão superficial.

Considerando as propriedades da água, assinale a afirmação verdadeira.

- A) Coesão, adesão e tensão superficial originam o fenômeno da capilaridade, que é o movimento ascendente da água por distâncias pequenas em um tubo de vidro ou em uma parede celular.
- B) Adesão é a forte atração mútua das moléculas de água entre si, que é resultante das ligações de hidrogênio.
- C) Coesão é força que atrai as moléculas de água para superfícies sólidas, devido à grande aderência da água por outras substâncias que têm, em sua molécula, grande quantidade de átomos de oxigênio e nitrogênio, tais como vidro, celulose, argila e proteínas.
- D) Tensão superficial é a característica que confere à camada superficial da água o comportamento elástico, propriedade causada pelas forças de adesão entre as moléculas de água, cuja resultante é diferente na interface com o ar.

O grande poder de dissolução da água é importante para os organismos, pois todas as reações químicas celulares ocorrem em meio aquoso.

- A) Certo
- B) Errado

Os dissacarídeos são glicídios formados pela junção de dois monossacarídeos. A lactose, por exemplo, é formada pela união de:

- a) duas moléculas de glicose.
- b) uma molécula de frutose e outra de galactose.

- c) uma molécula de glicose e outra de galactose.
- d) uma molécula de maltose e outra de galactose.
- e) uma molécula de pentose e outra de glicose.

(UECE) Sabe-se que o carboidrato é o principal fator a contribuir para a obesidade, por entrar mais diretamente na via glicolítica, desviando-se para a produção de gordura, se ingerido em excesso. Uma refeição composta de bolacha (amido processado industrialmente) e vitamina de sapoti (sapoti, rico em frutose), leite (rico em lactose) e açúcar (sacarose processada industrialmente) pode contribuir para o incremento da obesidade, por ser, conforme a descrição acima, visivelmente rica em

- a) lipídios.
- b) proteínas.
- c) glicídios.
- d) vitaminas.

Cite quais são as propriedades da água e suas principais funcionalidades no organismo.

O que são glicídios? Qual é o papel dessas moléculas para o organismo e quais alimentos são ricos nelas?

Unicamp-SP-adaptada). Os lipídios são:

- a) Os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo;
- b) Mais abundantes na composição química dos vegetais do que na dos animais;
- c) Substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos (álcool, éter, benzeno);
- d) Presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática;

Em certas células encontramos o retículo endoplasmático liso muito bem desenvolvido. Levando isso em consideração, podemos concluir que essas células produzem:

- a) Proteínas;
- b) Lipídios;
- c) Aminoácidos;
- d) Polissacarídeos.

Complete a frase:

Os esteroides são considerados uma categoria especial de _____, sendo o _____ o esteroide mais conhecido. As células utilizam o _____ como matéria-prima para a fabricação das _____ e dos _____.

- a) Proteínas, colesterol, aminoácido, plantas, hormônios vegetais.
- b) Carboidratos, os hormônios vegetais, amido, enzimas, carboidratos.
- c) Polissacarídeos, glicogênio, amido, proteínas, hormônios vegetais.
- d) Lipídios, colesterol, colesterol, membranas celulares, hormônios esteroides.

3 – (UFRN) – Embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano porque ele é

- a) precursor da síntese de testosterona e progesterona.
- b) agente oxidante dos carboidratos.
- c) responsável pela resistência de cartilagens e tendões.
- d) cofator das reações biológicas.

(UFPI) – A hidrólise de moléculas de lipídios produz:

- a) aminoácidos e água.
- b) ácidos graxos e glicerol.

- c) glucose e glicerol.
- d) glicerol e água.
- e) ácidos graxos e água.

As proteínas são macromoléculas essenciais para os seres vivos e abundantes nas células. Sobre a estrutura de uma proteína é correto afirmar que

- a) é um agrupamento de glicídios ligados por ligações covalentes
- b) é um agrupamento de bases nitrogenadas ligadas por pontes de hidrogênio
- c) é um agrupamento de aminoácidos ligados por ligações peptídicas
- e) é um agrupamento de ácidos e bases ligados por ligações iônicas

As proteínas são macromoléculas formadas por um encadeamento de aminoácidos que desempenham importantes funções no organismo. Quanto ao tipo de função, as proteínas podem ser classificadas em

- a) estrutural e de locomoção
- b) dinâmicas e estruturais
- c) ativas e inativas
- d) orgânicas e inorgânicas

Além de serem as macromoléculas mais abundantes nas células vivas, as proteínas desempenham diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essas substâncias, é correto afirmar que:

- A) são todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos.
- B) além de função estrutural, são também as mais importantes moléculas de reserva energética e de defesa.
- C) são formadas pela união de nucleotídeos por meio dos grupamentos amina e hidroxila.
- D) cada indivíduo produz as suas proteínas, que são codificadas de acordo com o material genético.
- E) a sua estrutura é determinada pela forma, mas não interfere na função ou especificidade.

Qual o composto biológico que tem como função facilitar e aumentar a velocidade das reações envolvendo biomoléculas orgânicas nas células?

- A) esteroides
- B) carboidratos
- C) polissacarídeos
- D) lipídios
- E) proteína com função enzimática

Uma proteína que se apresenta como uma sequência de aminoácidos está em sua estrutura:

- a) primária.
- b) secundária.
- c) terciária.
- d) quaternária.
- e) quinária.

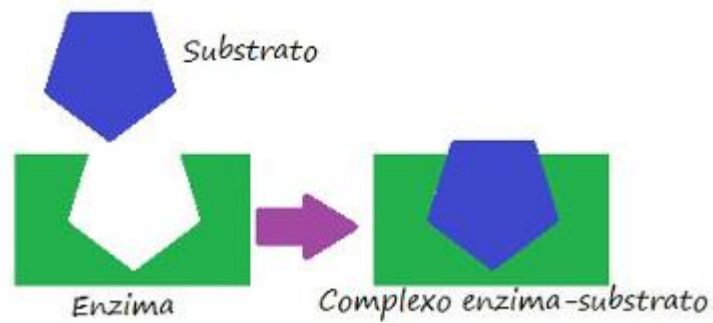
Quantos tipos de aminoácidos são encontrados nas proteínas?

- a) 10 aminoácidos
- b) 20 aminoácidos
- c) 30 aminoácidos
- d) 40 aminoácidos
- e) 50 aminoácidos

As proteínas são sintetizadas em qual estrutura celular?

- a) Complexo golgiense
- b) Retículo endoplasmático
- c) Mitocôndria
- d) Lisossomo
- e) Ribossomo

Sabemos que cada enzima atua somente em determinadas reações biológicas, pois cada uma é muito específica. Observe o desenho a seguir e marque a alternativa que indica o nome do modelo utilizado para explicar o funcionamento enzimático.



- a) modelo do mosaico fluido.
- b) modelo de encaixe.
- c) modelo chave-fechadura.
- d) modelo da porca-parafuso.
- e) modelo ácido-base.

Ainda sobre a imagem do exercício anterior, comente sobre cada elemento presente na figura, os nomeando e explicando com suas palavras.

Comente sobre os fatores que interferem na atividade enzimática. Cite um exemplo para cada um.

(UFMA) As enzimas biocatalisadoras da indução de reações químicas reconhecem seus substratos através da

- a) temperatura do meio.
- b) forma tridimensional das moléculas.
- c) energia de ativação.
- d) concentração de minerais.
- e) reversibilidade da reação.

(PUC- Minas) As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, atuam juntamente com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades chamadas de doenças de carências.

Sejam dados os seguintes sintomas de carências:

1. córnea ressecada
2. raquitismo na infância
3. deficiência na coagulação sanguínea
4. anemia perniciosa

Os sintomas carenciais enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das seguintes vitaminas:

- a) K, E, B2 e B12.
- b) B1, D, C e E.
- c) A, D, K e B12.

d) A, E, K e C.

Algumas vitaminas precisam ser ingeridas diariamente, em outras, entretanto, não há essa necessidade, pois ficam armazenadas no tecido adiposo. Dentre as vitaminas que necessitam de ingestão diária, podemos citar:

a) vitamina A e C.

b) vitamina D e E.

c) vitamina C e as do complexo B.

d) vitamina K e as do complexo B.

e) vitamina C e E.

As vitaminas são substâncias fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Sem essas substâncias, várias doenças podem surgir em nosso organismo, como é o caso do escorbuto, que é provocado pela carência de:

a) vitamina A.

b) vitamina B12.

c) vitamina C.

d) vitamina D.

e) Vitamina E.

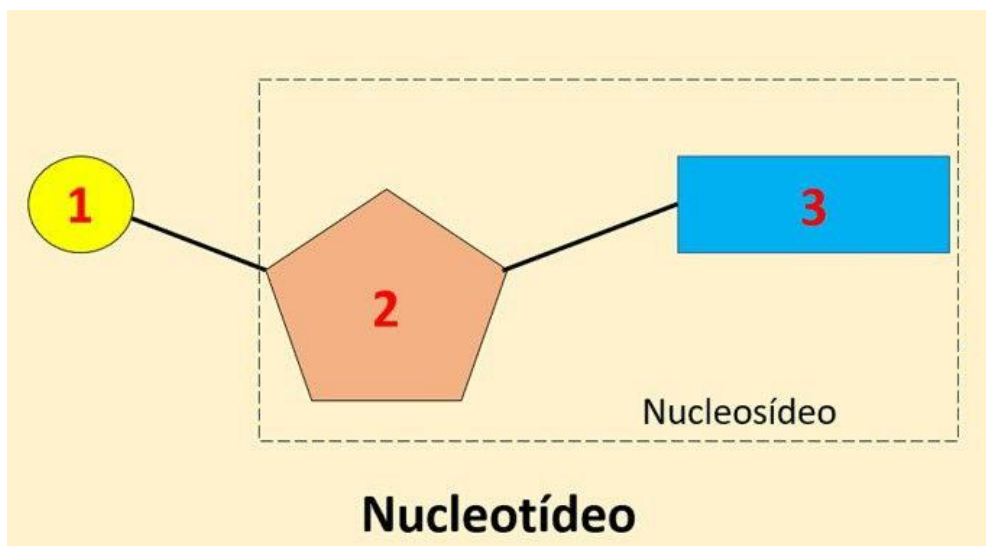
O raquitismo é uma doença que afeta o desenvolvimento dos ossos da criança, tornando-os frágeis e maleáveis, o que pode levar a deformidades ósseas. Está entre as doenças mais comuns nos países em desenvolvimento. É correto afirmar que essa doença é causada principalmente pela deficiência da vitamina

a) B1, encontrada em carnes, legumes e cereais integrais.

b) C, encontrada em diversas frutas, especialmente as cítricas.

- c) A, encontrada no leite e derivados e nas carnes vermelhas.
- d) E, encontrada em vegetais, e pela baixa produção da flora intestinal.
- e) D, encontrada em laticínios, gema de ovo e vegetais, como também pela exposição insuficiente à luz solar.

A unidade básica de um ácido nucleico é o nucleotídeo. Observe a sua estrutura na imagem a seguir.



Os números 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos componentes:

- a) Ponte de hidrogênio, ácido e base
- b) Carbonato, ribose e desoxirribose
- c) Fosfato, pentose e base nitrogenada
- d) Nitrato, açúcar e base fosfatada

Sobre as diferenças nas estruturas nos ácidos nucleicos DNA e RNA é correto afirmar que:

I. Apesar dos nucleotídeos serem formados por 3 partes básicas, apenas o grupo fosfato não apresenta elementos distintos no DNA e no RNA.

II. DNA e RNA apresentam as mesmas bases pirimídicas e diferentes bases púricas.

III. Timina e Uracila são bases pirimídicas do RNA, enquanto Uracila e Citosina compõem o DNA.

IV. A pentose do DNA é a desoxirribose e a do RNA é a Ribose.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III
- b) I e IV
- c) I, II e III
- d) I, III e IV

(UFRGS) Os ácidos nucleicos são polímeros que atuam no armazenamento, na transmissão e no uso

da informação genética. Com base na estrutura e função destes polímeros, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.

- () Seus monômeros são denominados nucleotídeos.
- () Seus monômeros estão unidos por meio de ligações fosfodiésteres.
- () Suas bases nitrogenadas estão diretamente ligadas aos fosfatos.
- () Suas bases nitrogenadas podem ser púricas ou pirimídicas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – V – F.
- d) F – F – V – V.
- e) V – F – F – V

Identifique nas alternativas a seguir qual NÃO apresenta uma função da membrana plasmática.

- a) Controle da entrada e saída de substâncias da célula.
- b) Proteção das estruturas internas da célula.
- c) Delimitação do conteúdo intracelular e extracelular.
- d) Reconhecimento de substâncias.
- e) Respiração celular e produção de energia.

Os biólogos estadunidenses Seymour Jonathan Singer e Garth L. Nicolson, em 1972, identificaram que a membrana plasmática apresentava uma estrutura que eles nomearam de mosaico fluido.

Assinale a alternativa que justifica a escolha do modelo para representar a membrana.

- a) A membrana apresenta descontinuidades.
- b) A membrana apresenta estruturas flexíveis e fluidas.
- c) A membrana apresenta poucos e iguais elementos.
- d) A membrana apresenta alto nível de desorganização.
- e) A membrana apresenta estruturas rígidas e fixa

Em alguns organismos existe a parede celular, um envoltório que fica localizado externamente após a membrana plasmática. A principal diferença na composição da parede celular procariótica e da membrana celular é:

- a) A parede celular procariótica é formada pela associação de carboidratos com proteínas, já a membrana celular é constituída de lipídios e proteínas.
- b) A parede celular procariótica é formada pela associação de aminoácido com proteína, já a membrana celular é constituída de lipídios e carboidratos.
- c) A parede celular procariótica é formada pela associação de lipídio com proteína, já a membrana celular é constituída de carboidratos e proteínas.
- d) A parede celular procariótica é formada pela associação de carboidrato com aminoácido, já a membrana celular é constituída de lipídios e proteínas.

e) A parede celular procariótica é formada pela associação de carboidrato com lipídio, já a membrana celular é constituída de lipídios e aminoácidos.

Na bicamada lipídica a “cabeça” polar dos fosfolipídios estão em cada face da membrana, em contato com o citosol e com o fluido extracelular. Já as “caudas” de ácidos graxos se orientam no interior da membrana.

Uma das principais propriedades da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. Materiais, como água, nutrientes e oxigênio, entram na célula e outros, como o gás carbônico, deixam a estrutura celular pela membrana.

O transporte de substâncias pela membrana plasmática pode ser realizado com ou sem gasto de energia. Assinale a alternativa que apresenta um transporte a favor do gradiente de concentração.

- a) Bomba de sódio
- b) Bomba de potássio
- c) Transporte acoplado
- d) Difusão facilitada
- e) Transporte em bloco

As proteínas que compõem a membrana plasmática são classificadas basicamente em integrais e periféricas. A principal diferença entre elas é que:

- a) enquanto as proteínas integrais intercalam-se na bicamada lipídica, as proteínas periféricas atravessam a membrana lado a lado.
- b) enquanto as proteínas integrais possuem a capacidade de atravessar a membrana, as proteínas periféricas localizam-se em apenas uma face da membrana.
- c) enquanto as proteínas integrais não fixam-se diretamente na bicamada lipídica, as proteínas periféricas estão fortemente unidas aos lipídios da membrana.
- d) enquanto as proteínas integrais estão localizadas na face interna da membrana plasmática, as proteínas periféricas fazem parte do exterior da célula.
- e) enquanto as proteínas integrais projetam-se para o citosol da célula, as proteínas periféricas intercalam-se na bicamada lipídica.

O oxigênio e o gás carbônico são moléculas que atravessam a membrana plasmática da célula do local onde ocorrem em maior concentração para o local com menor concentração. Esse movimento é um tipo de transporte conhecido como:

- a) Osmose.
- b) Difusão facilitada.
- c) Difusão simples.
- d) Bomba de sódio e potássio.
- e) Transporte ativo.

(Unifesp) O uso de vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas. O inconveniente do uso desse tempero é que, depois de algum tempo, as folhas murcham e perdem parte de sua textura. Esses fenômenos ocorrem porque

- a) as amebas morrem ao perderem água rapidamente por osmose. Já as células da alface possuem um envoltório que mantém sua forma mesmo quando perdem água por osmose e, por isso, murcham mais lentamente.
- b) tanto as amebas quanto as células da alface não possuem barreiras para a perda de água por difusão simples. Ocorre que, no caso da alface, trata-se de um tecido e não de um único organismo e, portanto, a desidratação é notada mais tardiamente.
- c) as amebas morrem ao perderem água por osmose, um processo mais rápido. Em contrapartida, as células da alface perdem água por difusão facilitada, um processo mais lento e, por isso, percebido mais tardiamente.
- d) o vinagre, por ser ácido, destrói a membrana plasmática das amebas, provocando sua morte. No caso da alface, o envoltório das células não é afetado pelo vinagre, mas perde água por difusão simples, provocada pela presença do sal.
- e) nas amebas, a bomba de sódio atua fortemente capturando esse íon presente no sal, provocando a entrada excessiva de água e causando a morte desses organismos. As células da alface não possuem tal bomba e murcham por perda de água por osmose.

Para entrar em uma célula, algumas substâncias necessitam de proteínas carreadoras. O transporte que envolve esse tipo de proteína quando não há gasto de energia é chamado de:

- a) Osmose.
- b) Difusão facilitada.
- c) Difusão simples.
- d) Bomba de sódio e potássio.
- e) Transporte ativo.

Em algumas células de defesa de nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato de que essas organelas:

- a) realizam respiração celular, fornecendo mais energia para as células de defesa.
- b) realizam a produção de proteínas necessárias para a célula de defesa.
- c) garantem a produção de lipídios, moléculas que fornecem energia para a célula.
- d) realizam a digestão intracelular, processo fundamental para a realização de fagocitose.
- e) realizam a oxidação de substâncias e produzem peróxido de hidrogênio.

O retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular. A porção do retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada com a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de:

- a) lisossomos aderidos.
- b) mitocôndrias aderidas.
- c) peroxissomos aderidos.
- d) ribossomos aderidos.
- e) vacúolos aderidos.

(UEPG) O citoplasma constitui a maior parte do volume celular. Assinale a alternativa correta, considerando-se as organelas citoplasmáticas e suas funções.

- a) O retículo endoplasmático não granuloso (ou retículo endoplasmático liso) não apresenta ribossomos aderidos à superfície de suas membranas e é uma organela responsável pela troca gasosa entre os meios interno e externo.

b) Uma função atribuída ao complexo de Golgi é atuar em etapas da secreção celular de substâncias, como enzimas, hormônios e muco.

c) Os peroxissomos são organelas membranosas repletas de enzimas, as quais são necessárias à digestão intracelular.

d) As mitocôndrias são delimitadas por duas membranas, sendo que a interna é cheia de dobras e repleta de ribossomos aderidos, portanto, as mitocôndrias são responsáveis pela síntese proteica.

e) O retículo endoplasmático granuloso (ergastoplasma) possui membranas com pequenos grânulos que armazenam substâncias necessárias ao suprimento celular, tais como carboidratos e lipídeos.

Das organelas listadas abaixo, qual se caracteriza por ser o sítio da respiração celular em células eucarióticas?

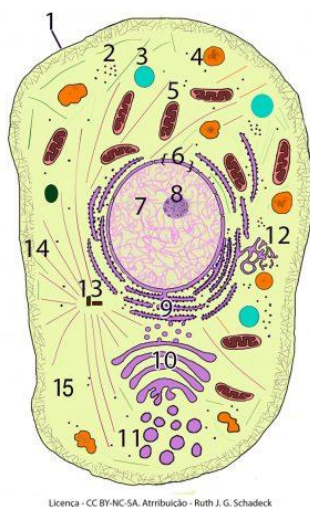
a) Complexo golgiense.

b) Retículo endoplasmático.

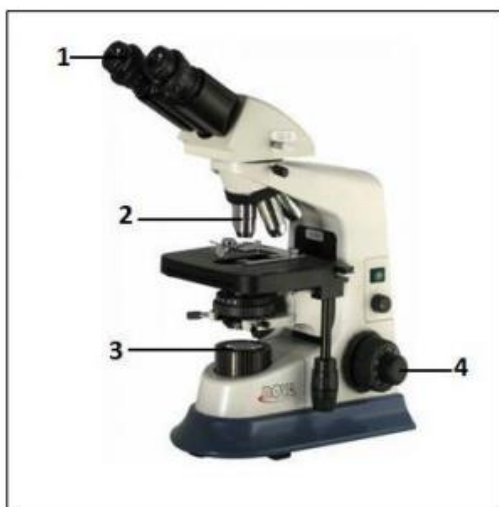
c) Lisossomo.

d) Vacúolo.

e) Mitocôndria.



Nomeie e explique a função de cada uma das organelas da célula acima. Diga se é uma célula animal, vegetal ou bacteriana, justificando sua resposta.



Nomeie os componentes do microscópio e explique sua respectiva função, usando suas palavras.

